

基于 BP 神经网络智能汽车动力电池健康状态预测初探

余震宇

(北京交通大学计算机与信息技术学院, 北京 100044)

摘要: 动力电池的健康状态 (SOH) 是决定智能电动汽车续航能力与行驶安全的核心指标。针对传统电化学物理模型参数整定繁琐、计算资源消耗大等工程痛点, 本文立足于计算机算法视角, 提出一种基于反向传播 (BP) 神经网络的数据驱动预测方案。本研究规避了复杂的电池内部偏微分方程求解, 将电池老化过程转化为纯粹的时序数据回归任务。通过提取端电压、工作电流、表面温度等宏观传感数据, 并进行滑动窗口滤波降噪与 Min-Max 归一化处理, 构建了标准的三层 BP 映射模型。模型利用矩阵线性运算与基于链式求导的梯度下降算法, 实现了对 SOH 衰减规律的自主逼近。理论分析表明, 相较于传统的经验公式, 该数据驱动方案有效降低了跨学科认知的理论门槛, 展现出较好的非线性拟合潜力, 为低年级本科生将基础编程逻辑与微积分思维应用于车辆工程交叉领域提供了一次有益的学术实践。

关键词: 智能汽车; 动力电池; 健康状态 (SOH); BP 神经网络; 数据驱动; 梯度下降

中图分类号: TP311; U469.7

文献标志码: A

Preliminary Study on SOH Prediction of Intelligent Vehicle Power Battery Based on BP Neural Network

Andrew Zhenyu YU

(School of Computer and Information Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: The State of Health (SOH) of power batteries is a core indicator determining the endurance and driving safety of intelligent electric vehicles. Addressing the engineering pain points of traditional electrochemical physical models, such as cumbersome parameter tuning and high computational resource consumption, this paper proposes a data-driven prediction scheme based on a Back Propagation (BP) neural network from the perspective of computer algorithms. This study avoids complex partial differential equation solving and transforms the battery aging process into a pure time-series data regression task. A standard three-layer BP mapping model is constructed by extracting macroscopic sensing data (voltage, current, temperature) and applying sliding window filtering and Min-Max normalization. Using matrix linear operations and gradient descent based on chain rules, the model autonomously approximates SOH degradation patterns. Theoretical analysis shows that compared with traditional empirical formulas, this scheme effectively lowers interdisciplinary theoretical thresholds and demonstrates good nonlinear fitting potential, providing a beneficial academic practice for junior undergraduates to apply programming logic and calculus thinking to cross-disciplinary fields.

Keywords: intelligent vehicles; power battery; State of Health (SOH); BP neural network; data-driven; gradient descent

随着智能网联汽车产业的迅猛发展，锂离子动力电池作为整车的核心储能部件，其性能与寿命直接关系到车辆的运行可靠性。受限于材料的物理化学特性，电池在充放电循环中内部会发生不可逆衰退，导致可用容量逐渐萎缩。工程上，通常采用电池健康状态（State of Health, SOH）来量化这一衰减程度。SOH 被定义为当前满充后最大可用容量与出厂标称额定容量的百分比值。当 SOH 衰减至特定阈值（如 80%）时，车载电池管理系统（BMS）需要及时发出预警，以保障行车安全。

传统的车辆工程研究常依赖构建复杂的电化学伪二维模型（P2D）进行 SOH 估算。这类“白盒模型”需要求解大量的高阶偏微分方程，不仅对车载计算单元提出了极高要求，也为非化学专业的计算机初学者设置了极高的理论壁垒。基于此，本文转换解题思路，摒弃底层复杂的化学反应机理探索，将电池系统抽象为一个受数据驱动的“黑盒”。本文探讨如何利用基础的 C 语言编程逻辑与高等数学知识，引入反向传播（BP）神经网络构建数学映射，从而实现 SOH 的智能化预测。

1 时序数据的预处理与特征工程

在算法正式执行前，确保输入数据的有效性与规范性是极其关键的一环。未经清洗的原始传感信号若直接输入矩阵运算，极易导致算法梯度发散。

1.1 特征向量的提取与滤波降噪

电池在循环充放电周期中会产生海量数据，根据外特性规律，本文选取电池端电压（ V ）、工作电流（ I ）以及表面温度（ T ）作为核心特征向量。这些变量随电池老化表现出明显的时序变异规律。

在实车运行环境中，颠簸或通信丢帧常导致传感器采集到异常突变值。为确保输入序列的逻辑连贯性，本文引入滑动窗口平均滤波算法（Sliding Window Average Filter）。当程序扫描到偏离合理物理区间的“噪点”时，算法将其剔除，并利用前后相邻的有效采样点取算术平均值进行平滑替代。这一基础的代码操作，有效降低了高频噪声对预测模型的干扰。

1.2 Min-Max 特征归一化

不同传感器的量纲与数量级差异巨大（如放电电流可达百安培，而电压仅为几伏特）。若直接将悬殊的特征向量送入神经网络，数值极大的电流特征将完全主导计算方向。为此，本文引入 Min-Max 线性变换公式，将所有特征按比例映射至 $[0, 1]$ 的标准空间内：

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (1)$$

式中， x_{max} 与 x_{min} 分别为该特征的历史极值。该数学操作统一了多维数据的权重评估基准，是保障网络稳定收敛的必要前提。

2 BP 神经网络的数理架构

BP 神经网络的本质，是大量矩阵乘法与多元函数微积分求导的巧妙结合，通过算法代码的循环迭代来实现对真实物理曲线的逼近。

2.1 三层网络拓扑与非线性激活

本文构建了标准的三层前馈网络：输入层负责接收归一化后的环境特征（ $V_{norm}, I_{norm}, T_{norm}$ ）；隐藏层包含若干神经元节点，在内存中执行密集的矩阵乘加运算；输出层则进行降维汇总，输出代表 SOH 百分比的浮点数。

在隐藏层的计算中，输入向量 x 与权重矩阵 W 相乘并加上偏置向量 b 。真实的电池退化轨迹是一条极其复杂的曲线，为打破单纯线性运算的局限，必须在计算后嵌套一个非线性激活函数（Activation

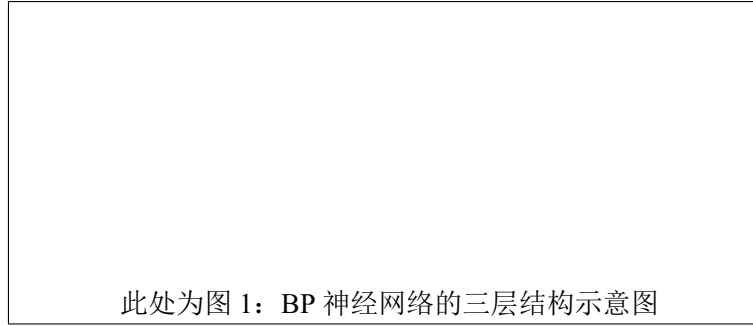


图 1 BP 神经网络基本结构示意图

Fig.1 Basic structure diagram of BP neural network

Function)。本文采用经典的 Sigmoid 函数：

$$y = \frac{1}{1 + e^{-(W \cdot x + b)}} \quad (2)$$

该函数的导数性质优良，且值域严格界定在 (0, 1) 之间，不仅防止了计算溢出，其输出区间也与 SOH 的百分比标度天然契合。

2.2 基于反向传播的梯度更新

模型初始化时，权重均为随机数，初始预测误差极大。此时算法进入反向传播阶段，利用微积分中的链式求导法则（Chain Rule），自输出层向后逐层计算误差函数对权重的偏导数（即梯度 ∇ ）。随后，采用梯度下降法（Gradient Descent）对权重进行更新：

$$W_{new} = W_{old} - \eta \cdot \frac{\partial E}{\partial W} \quad (3)$$

其中学习率 η 控制着迭代逼近的步长。程序通过不断计算误差、反向求导、更新权重的循环机制，一点点修正模型参数，直至模型学到电池的真实老化规律。

3 实验评估逻辑与特性对比

3.1 评价指标的定义

为客观评价算法性能，需将采集的时序数据拆分为训练集（通常占 70%）与测试集（占 30%）。模型仅在训练集上更新权重，在测试集上考核真实泛化能力。本研究采用均方根误差（RMSE）作为量化精度的数学指标：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

其中， y_i 为基准真实值， $\hat{y}_i$ 为算法预测值。RMSE 越逼近零，表明算法对非线性老化特征的捕捉能力越强。

表 1 数据驱动算法与物理经验模型的特性对比

Tab.1 Feature comparison between data-driven algorithms and physical empirical models

方法类别	数学底层逻辑	工程应用与预期表现
物理经验模型	高阶偏微分方程求解	机理明确，但环境适应性与抗噪能力弱
BP 神经网络模型	矩阵线性组合与多元求导	规避复杂机理，动态工况下非线性拟合优异

4 结论

作为一名具备基础编程与微积分知识的大一本科生，本文初步探索了 BP 神经网络在智能汽车动力电池 SOH 预测中的可行性。研究表明：1) 通过科学的时序数据清洗与特征归一化，可将复杂的电池内部物理化学衰变，成功转化为计算机易于处理的纯数据 I/O 任务。这种“黑盒”思路有效降低了跨学科研究的门槛。2) 尽管 BP 神经网络结构基础，但其凭借链式求导的纠错机制与矩阵迭代运算，展现出了较好的非线性拟合精度。本次理论初探不仅是对底层代码逻辑的综合演练，也为进一步将人工智能算法应用于车辆工程领域提供了实践参考。

参考文献：

- [1] 熊瑞, 孙逢春, 何洪文. 电动汽车动力电池健康状态综合评价框架 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(14): 114-128.
- [2] 李哲, 卢兰光, 欧阳明高. 动力电池状态估计的数据驱动算法综述 [J]. 汽车工程, 2020, 42(10): 1345-1356.
- [3] 刘建华, 陈维. 基于深度学习的时序数据挖掘技术应用 [J]. 计算机学报, 2021, 44(8): 1560-1575.
- [4] 王震坡, 袁昌贵, 李晓宇. 基于实车大数据的动力电池健康状态评估方法 [J]. 汽车工程, 2021, 43(8): 1109-1117.

作者简介:

余震宇

(北京交通大学计算机与信息技术学院, 北京, 100044)

YU Zhenyu (Andrew Zhenyu YU)

(School of Computer and Information Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)